2

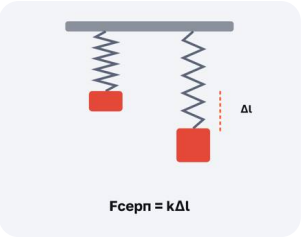
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР

Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Серіппелі маятник пен LC контурдың теңдеулері бірдей. Онда біреуін екіншісімен модельдеуге бола ма?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:

- A Үдеуі ең үлкен
- B Жылдамдығы нөл
- C Потенциалдық энергиясы ең үлкен
- D Жылдамдығы ең үлкен

2. Математикалық маятник периоды:

- A T = l/g
- B T = 2πlg
- C T = 2π√(l/g)
- D T = 2π√(g/l)

3. Механикалық тербелістегі массаның электрлік аналогы:

- A Индуктивтілік L
- B Заряд q
- C Кедергі R
- D Сыйымдылық C

4. Автотербеліске мысал:

- A Механикалық сағат
- B Ілулі шам
- C Серпімді доп
- D Жіптегі жүк бір рет итерілген

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

m, k, x, υ шамаларының электромагниттік аналогтарын жаз.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Контурда q_{max} = 2 мкКл, C = 0,5 мкФ. Толық энергия? L = 0,2 Гн болса I_{max}?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен конденсатор толық разрядталған сәтте ток ең үлкен? Механикалық аналогпен түсіндір.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- **A** §5; 3 есеп.
- **B** Аналогия кестесін постер түрінде жасау.
- **C** Тербелістердің әмбебаптығы туралы эссе.

Мұғалімге: жауаптар

Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Механикалық және электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — A

A деңгейі: L, 1/C, q, I.

B деңгейі: W = 4 мкДж; I_{max} ≈ 6,3 мА.

C деңгейі: Маятник тепе-теңдіктен өткенде жылдамдығы ең үлкен – катушканың инерттілігі тогын сақтайды.